

<R7 全国学調：中学校数学6（3）連続する3つの3の倍数の和>

(3) 結菜さんは、連続する2つの3の倍数を、連続する3つの3の倍数に変えた場合、その和がどんな数になるかを調べました。

3、6、9 のとき $3 + 6 + 9 = 18 = 9 \times 2$
 6、9、12 のとき $6 + 9 + 12 = 27 = 9 \times 3$
 9、12、15 のとき $9 + 12 + 15 = 36 = 9 \times 4$

結菜さんは、これらの結果から次のことを予想しました。

予想

連続する3つの3の倍数の和は、9の倍数になる。

上の予想がいつでも成り立つことを説明します。下の説明2を完成しなさい。

説明2

n を整数とすると、連続する3つの3の倍数は、 $3n$ 、 $3n+3$ 、 $3n+6$ と表される。
 それらの和は、

$$3n + (3n+3) + (3n+6) \\ =$$

(正答の条件)

< $9(n+1)$ と計算している場合>

次の(a)、(b)について記述している。

- (a) $n+1$ は整数だから、
 (b) $9(n+1)$ は9の倍数である。

< $9n+9$ と計算している場合>

次の(c)、(d)について記述している。

- (c) $9n$ 、9が9の倍数で、9の倍数の和は9の倍数だから、
 (d) $9n+9$ は9の倍数である。

◇正答率:35.1%(国45.2%)、無解答率:23.3%(国20.2%)

- ① $9(n+1)$: B1 類型1 ○16.4%、B2 類型2 (aのみ) ○1.3%、類型3 (bのみ) ○6.4%、類型4 (a,b 記述無) ○3.7%、B3 類型5 (a,b 記述誤り) ×0.0%、**類型11 (9×□) ×3.5%**で、計31.3%
 ② $9n+9$: B1 類型6 ○0.2%、B2 類型7 (cのみ) ○0.3%、類型8 (dのみ) ○6.7%、**B3 類型9 (c,d 記述無) ×8.7%**、類型10 (c,d 記述誤り) ×0.0%で、計15.9%
 ③ **B3 類型99 (上記以外) ×29.4%**、B4 類型0 (無回答) ×23.3%

■ 東京学芸大の中3レポート p.1 には、「6(3)ではB3が41.60%、B4が23.33%であり、理由説明として組み立てにくい反応と、実質的に説明が成立していない反応が大きかった」とある。改めて本県の反応率をみると、B3の多くが類型99(上記以外)×29.4%であり、ここでは分析可能なB3類型9(c,d 記述無)×8.7%とB3類型11(9×□)×3.5%の計12.2%をメインターゲットとして、「6(3)では式変形、整数性、9の倍数であることを結論へつなぐ理由説明、…が支援焦点となる」を考えてみる。

文字式の計算として、①31.3%と②15.9%の計47.2%が、「 $3n+(3n+3)+(3n+6)$ 」を「 $9n+9$ 」と正しく計算できたと考えられる。①31.3%のグループは、「 $9(n+1)$ 」への式変形を誤った**類型11×の3.5%の技能面(B2 類型4○になる)**を支援すればよいことになる。

一方、②15.9%のグループは、そこから「 $9 \times \square$ 」へ式変形しようとしてないため、半数以上が**計算しただけのB3 類型9×の8.7%**に留まっている。具体的な数で調べて予想を立てる文脈を自分事と捉えておらず、どうして「 9×2 、 9×3 、 9×4 」と変形したのかピンと来ていない可能性が大きい。中3レポート p.20 で「6(3)では、式を変形できるかどうかだけでなく、その式がなぜ9の倍数であることを示すのかを説明できるかが重要である」と示されたことも踏まえ、説明2の結論「9の倍数になる」を示すために、「(d) $9n+9$ は9の倍数である」で締めくくる(B2 類型8○になる)必要があること、あるいは、具体的な数で調べたときのように、「(b 表現不十分) $9 \times (n+1)$ 」と変形する(B2 類型4○になる)必要があることなど、誤答のつまずきにに応じて支援すればよいと考えられる。

したがって、学習指導に当たっては、まず、「 $9n+9$ 」と正しく計算できた生徒のうち、B3 類型9(c,d 記述無)×とB3 類型11(9×□)×を見取り、それぞれに支援する学習活動を位置付けることが考えられる。その際、協働的な活動を通して「具体的な数の例→予想→説明」のプロセス全体の習熟を図り、徐々に学びを調整できるようにすることで、③のグループの**B3 類型99(上記以外)×29.4%**、B4 類型0(無回答)×23.3%、計52.7%の中から、**B3 類型9(c,d 記述無)×**や**B3 類型11(9×□)×**へ進む生徒が一人でも多く出てくれば、同様の支援の繰り返しにより学習状況の改善が期待できるようになると考えられる。



本県の学校訪問等を通しての肌感覚ではあるが、これらの背景として、小学校算数では、「自分の考えを、自分の言葉で説明する」ことが重視されがちで、説明として求められる条件等が何なのかまで意識されない場合があるように思われる。中学校数学では「数学的な根拠をもとに、論理的に説明する」ことを求められた際、理由説明としての組み立てに不具合が生じるのも無理はないだろう。

さらに、本県の中学校数学の指導において、「B1 類型1◎の模範解答のとおり記述すること」が求められ、B1 類型6◎が正しい説明として扱われなかったり、B2の準正答◎の記述が誤答として扱われたりといった指導が、当然のように行われてきた可能性が大きい。つまり、本県ではB1 類型6◎やB2の準正答をつまづきとみなし、それらの学習状況をB1 類型1◎に修正することに注力するあまり、B3 類型9 (c,d 記述無) ×やB3 類型11 (9×□) ×のつまづきに対して、これらの生徒がB2 類型4○やB2 類型8○に向けて学びを調整するような、本来注力すべき学習活動が行われてこなかったことが、低迷が続く原因だったのではないかと考える。

その際、R7 全国学調の生徒質問調査で、「文字式を用いた説明や図形の証明を読んで、かかっていることを理解することができますか」の項目が、各教科のスコアと相関が大きいことがわかっている。複数の問題練習を通して、表現する Output ばかりでなく、かかっている説明を読み取る Input の活動とのバランスを大切にしたい。

<R7 全国学調：中学校数学7（2）じゃんけんゲーム>

(2) 優斗さんと芽依さんは、手元のカードの絵によっては、Aが必ず勝ったり、Bが必ず勝ったりする場合があることに気づきました。そこで、二人は、手元のカードがいろいろな場合で、AとBのそれぞれの勝ちやすさについて考えることにしました。

まず、Aの手元のカードが「グー」、「グー」、「パー」の3枚、Bの手元のカードが「チョキ」、「チョキ」、「パー」の3枚で、AとBのそれぞれの勝ちやすさについて調べることにしました。



調べたこと

A	B	
グー	チョキ	○カードの絵の出方は全部で9通り
グー	チョキ	○Aが勝つ場合は4通り
グー	パー	○Bが勝つ場合は4通り
グー	パー	○あいこになる場合は1通り
グー	チョキ	・Aが勝つ確率は $\frac{4}{9}$
グー	チョキ	・Bが勝つ確率は $\frac{4}{9}$
グー	パー	・あいこになる確率は $\frac{1}{9}$
パー	チョキ	
パー	チョキ	
パー	パー	

(正答の条件)

ウを選択し、事象の起こりやすさを判断するために、次の(a)、(b)について記述しているもの。

- (a) Aの勝つ確率が $\frac{3}{8}$ であること。
(b) Bの勝つ確率が $\frac{3}{8}$ であること。

優斗さんと芽依さんは、前ページの調べたことをもとに話合っています。

優斗さん「AとBの勝つ確率は、どちらも $\frac{4}{9}$ だから、勝ちやすさは同じだね。」
芽依さん「手元のカードが3枚ずつのとき、カードの絵によって、AとBのどちらかが勝ちやすかったり、勝ちやすさが同じだったりするね。」
優斗さん「AとBの手元のカードの枚数が違うとき、勝ちやすさはどうなるのかな。」

二人は、Aの手元のカードの枚数が4枚、Bの手元のカードの枚数が2枚の場合で、AとBのそれぞれの勝ちやすさについて考えることにしました。

そこで、Aの手元のカードが「グー」、「チョキ」、「パー」、「パー」の4枚、Bの手元のカードが「グー」、「チョキ」の2枚で、AとBのそれぞれの勝ちやすさについて調べることにしました。



このとき、AとBのどちらが勝ちやすいですか。下のアからウまでのの中から正しいものを1つ選び、それが正しいことの理由を、確率を求め、その値を用いて説明しなさい。

- ア Aの方が勝ちやすい。
イ Bの方が勝ちやすい。
ウ AとBの勝ちやすさは同じである。

◇正答率：51.6%（国55.9%）、無解答率：2.7%（国2.2%）

- ①ウを選択「AとBの勝ちやすさは同じである」：B1 類型1◎4 8.7%、類型3（場合の数）◎2.8%、B2 類型2 (a,b いずれか、または確率のみ) ×0.7%、B3 類型4 (確率に誤り) ×7.2%、類型5（上記以外）×7.9%、B4 類型6（無解答）×5.6%で、計72.9%
②アを選択「Aの方が勝ちやすい」：B3 類型7 (確率) ×6.1%、類型8（上記以外）×5.0%、B4 類型9（無解答）×3.7%で、計14.8%

イを選択「Bの方が勝ちやすい」：B3 類型 10（確率）×3.7%、類型 11（上記以外）×1.6%、B4 類型 12（無解答）×3.2%で、計 8.5%

③B3 類型 99（無選択・上記以外）×0.2%、B4 類型 0（無回答）×2.7%

■ 東京学芸大の中3レポート p.1 には、「7(2)では B1 が 51.56%であり、全条件をそろえた判断説明が比較的多かった一方、B3 も 32.60%を占めた」とある。改めて本県の反応率をみると、B3 の 32.6%は、確率の考えを正しく用いることができずに、結論を選択した可能性が大きい。そのうち、①の B3 類型 4（確率に誤り）×7.2%と、②の B3 類型 7 × と B3 類型 10 ×の計 17.0%のグループについては、確率または場合の数を根拠に比較しようとしたが、確率や場合の数を誤って求めたと考えられるので、確率の求め方の技能を支援すればよい。これに B2 類型 2（a,b いずれか、または確率のみ）×0.7%を加え、中3レポート p.1 のとおり「7(2)では確率または場合の数を根拠に A と B の勝ちやすさを比較する判断理由、…が支援焦点である」、のメインターゲットといえる。

一方、その他は、①の B3 類型 4（確率に誤り）×、類型 5（上記以外）×、B4 類型 6（無解答）×も含め、直感的に結論を選択した生徒がいる可能性が大きい。確率の意味やそれを根拠にして起こりやすさについて比較できることなど、併せて支援を考える必要がある。（※「場合の数」は小6の内容だが、中1でも扱う）

したがって、学習指導に当たっては、まず本問題が通常の「グー・チョキ・パー」と「グー・チョキ・パー」のじゃんけんからの条件を変えて発展的に考察する文脈で、1問をじっくり考える授業ではなく、次々条件を変えて問題解決を繰り返す授業を想定したものであることが大きな意味をもっている。

原問題

A \ B	グー	チョキ	パー
グー	□	○	×
チョキ	×	□	○
パー	○	×	□

小問(1)

A \ B	チョキ	チョキ	チョキ
グー	○	○	○
グー	○	○	○
グー	○	○	○

小問(2)

A \ B	チョキ	チョキ	パー
グー	○	○	×
グー	○	○	×
パー	×	×	□

小問(3)

A \ B	グー	チョキ	パー	パー
グー	□	○	×	×
チョキ	×	□	○	○

A と B のそれぞれの勝ちやすさ（勝つ確率）を求める文脈で、例えば、上のような条件替えて4問扱う授業を想定し、「①AとBのどちらが勝ちやすいか予想する→①樹形図や表を用いて場合の数を調べる→②AとBそれぞれの勝つ確率を求める→③説明する」の活動を繰り返すことが考えられる。その際、R7 生徒質問調査で「文字式を用いた説明や図形の証明を読んで、かかれていることを理解することができますか」の項目が、各教科のスコアと相関が大きかったことも踏まえ、原問題で説明のモデルを確認(Input)し、それをよんで参考にしながら、以後の説明する活動(Output)に生かすことが重要で、中3レポート p.20 で「7(2)では、確率や場合の数を求めることに加えて、それらを比較し、勝ちやすさの判断理由として記述できるかが重要である」と示されたことも踏まえ、繰り返しの中でメインターゲットに対して確率の求め方の技能を支援し、生徒が学びを調整できるようにするとともに、直感的に結論を選択していたグループへ、確率の意味やそれを根拠にして起こりやすさについて比較できることなども併せて支援できるような授業展開を考えたい。（逆にいえば、教科書のような問題場面が1問ごとにリセットされる活動だと、深い学びや確かな学力育成は難しいということかもしれない。）

ちなみに、本問題は岩手県内で10年ほど前に行われた授業実践が元ネタといわれ、平成31年度に県教育委員会が発行した「いわて五つ星の授業づくり」や、「ヤマ場をおさえる単元設計と評価課題・評価問題中学校数学」（図書文化社、2023年、石井英真全体編集）でも取り上げている。また、東京書籍の教科書は、章の問題Bで「2人が1回じゃんけんするとき、あいこになる確率」を取り上げ、ここから条件を変えて「3人」「4人」と人数を増やしたとき、あいこになる確率がどのようにになるか調べる文脈になっている。



<R7 全国学調：中学校数学8（2）新しい駅>

- 8 A駅の近くに住んでいる歩夢さんは、C駅とD駅の間にあるスタジアムによく行きます。

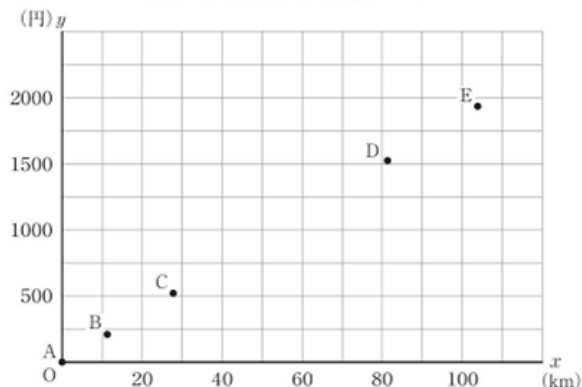
歩夢さんは、スタジアムの近くに新しい駅をつくる計画があることを知り、A駅から新しい駅までの運賃がいくらになるのか気になりました。そこで、A駅からの走行距離と運賃をインターネットで調べ、次のような表にまとめました。

調べた結果

	A駅	B駅	C駅	D駅	E駅
A駅からの走行距離(km)	0.0	11.4	27.7	81.9	104.6
A駅からの運賃(円)	0	210	510	1520	1930

歩夢さんは、上の調べた結果を見て、A駅からの走行距離と運賃にはどのような関係があるかわかりにくく感じました。そこで、調べた結果をもとに、A駅からの走行距離を x km、A駅からの運賃を y 円とし、コンピュータを使って下のようなグラフに表しました。このグラフの点Aから点Eまでの各点の x 座標と y 座標は、それぞれA駅からE駅までの各駅のA駅からの走行距離と運賃を表しています。

A駅からの走行距離と運賃のグラフ



次の(1)、(2)の各問いに答えなさい。

- (1) 歩夢さんは、前ページのA駅からの走行距離と運賃のグラフを見て、C駅とD駅の間の走行距離は、他の駅と駅の間比べて長いと思いました。

C駅とD駅の間の走行距離は、A駅からの走行距離と運賃のグラフの何を読み取ればわかりますか。下のAからEまでのの中から正しいものを1つ選びなさい。

- ア 点Dの x 座標と原点の x 座標の差
 イ 点Dの x 座標と点Cの x 座標の差
 ウ 点Dの y 座標と原点の y 座標の差
 エ 点Dの y 座標と点Cの y 座標の差

- (2) 歩夢さんがさらに調べると、新しい駅はA駅から60.0 kmの地点につくられることがわかりました。そこで、A駅から新しい駅までの運賃がおおよそ何円になるかを予測することになりました。

A駅から新しい駅までの運賃を予測するために、前ページのA駅からの走行距離と運賃のグラフにおいて、原点にある点Aから点Eまでの点が一直線上にあるとして考えることにしました。

このとき、A駅から新しい駅までの運賃はおおよそ何円になるかを求める方法を説明しなさい。ただし、実際に運賃がおおよそ何円になるかを求める必要はありません。

◇正答率：31.5%（国38.0%）、無解答率：38.7%（国35.0%）

- ①a 直線のグラフ：B1 類型1 (a,b) ◎13.6%、B2 類型2 (a,b 表現不十分) ○1.9%、**類型3 (aのみ) ×10.6%、類型4 (bのみ) ×1.1%、B3 類型5 (a,b 無) ×3.8%**で、計31.0%

(正答の条件)

次のことについて記述しているもの。

<グラフを用いることについて記述している場合>

次の(a)、(b)について記述している。

(a) 直線のグラフをかいて利用すること。

(b) x 座標が60のときの y 座標を読むこと。

<式を用いることについて記述している場合>

次の(c)、(d)について記述している。

(c) 比例の式又は一次関数の式を求めて利用すること。

(d) $x = 60$ を代入して、 y の値を求めること。

<表や数値を用いることについて記述している場合>

次の(e)、(f)について記述している。

(e) 表や数値を用いて割合を求めて利用すること。

(f) A駅からの走行距離が60.0 kmになるときの運賃を算出すること。

- ②c 比例・一次関数の式：B1 類型6 (c,d) ◎2.5%、B2 類型7 (c,d 表現不十分) ○0.5%、類型8 (cのみ) ×0.8%、類型9 (dのみ) ×0.0%で、計3.8%

- ③e 表から割合：B1 類型10 (e,f) ◎8.6%、B2 類型11 (e,f 表現不十分) ○4.4%、**類型12 (eのみ) ×1.5%、類型13 (fのみ) ×6.8%**で、計21.3%

- ④B3 類型99（無選択・上記以外）×5.1%、B4 類型0（無解答）×38.7%

■ 東京学芸大の中3レポート p.1 には、「**8(2)ではB4が38.67%、B2が27.63%であり、方法説明が成立しない反応と、中核要素を含む一部要素型の反応が大きかった**」とある。改めて本県の反応率をみると、本問題の「A駅からの走行距離と運賃のグラフ」を比例とみなして直線のグラフで考えようとした①のグループが計31.0%、同じく「調べた結果」の表を活用しようとした③のグループが計21.3%で、それらから比例や一次関数の式を立てて調べようとした③のグループは計3.8%に留まっている。そこで、①a 直線のグラフのグループのうち、**類型3 (aのみ) ×10.6%、類型4 (bのみ) ×1.1%、B3 類型5 (a,b 無) ×3.8%**と、③e 表から割

合のグループのうち、類型 12 (e のみ) × 1.5%、類型 13 (f のみ) × 6.8%の計 23.8%をメインターゲットとして、「8(2)では「用いるもの」と「用い方」をそろえた方法説明、…、それぞれ支援焦点となる」を考えてみる。そして、同時に、反応率が最も大きかった B4 類型 0 (無解答) × 38.7%の改善につなげたい。

一次関数の利用で、東京書籍の教科書は「保冷バック (外挿)」と「富士山の気温 (内挿)」の問題を取り上げ、「保冷バックに入れたペットボトル飲料が 10℃になるまでの時間を予想してみましょう。また、予想した方法を説明してみましょう。」などの活動を位置付けている。このとき、本県の生徒の中には本問題のように、多少の誤差を許容し「比例とみなす」ことに強い抵抗感を示し、関数の考えを活用して日常的な事象を考察する前段階でつまずき、方法の説明の学びを深められない生徒がいることに留意が必要である。

したがって、学習指導に当たっては、例えば、「保冷バック」と「富士山の気温」の問題解決で、「一次関数 (比例) とみなして」日常の事象を考察するプロセスを重視して指導するとともに、2つの問題解決が終わった後で、「方法の説明」の学習として、「用いるもの」と「その用い方」の両方を記述する活動を取り入れることが考えられる。その際、中3レポート p.20 で 「8(2)では、グラフ、式、表のいずれかを用いることを示すだけでなく、それをどのように用いて運賃を求めるのかを説明できるかが重要である」と示されたことも踏まえ、類型 3 (a のみ) × 10.6%、類型 4 (b のみ) × 1.1%、B3 類型 5 (a,b 無) × 3.8%と、類型 12 (e のみ) × 1.5%、類型 13 (f のみ) × 6.8%のような、条件不足で方法説明が成立しない説明を取り上げ、学びを調整できる (B1 類型 1,6,10 ◎や B2 類型 2,7,11○になる) ように支援すればよいと考えられる。

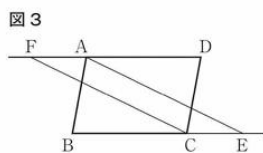
方法の説明について、全国学調では関数領域での出題が続いているが、いわゆる 「問題解決の見通し」のようなものと捉えれば、どの領域でも必要な資質・能力の一つといえる。「連続する3つの3の倍数の和」であれば、「文字式を使って (用いるもの)、連続する3つの倍数の和を求め、 $9 \times \square$ で表す (その用い方)。」だし、「じゃんけんゲーム」であれば、「確率を使って (用いるもの)、A、B の勝つ確率を求め、どちらの確率が大きいかわかる (その用い方)。」だし、さまざまな数学の学習でこのような説明の機会があるにもかかわらず、その重要性が認識されていないことが、B4 類型 0 (無解答) × 38.7%に表れているのではないかと考える。

(ちなみに、全国学調の記述式3パターン「理由の説明・方法の説明・事柄の説明」は、理由の説明が「証明」で、方法の説明が「問題解決の見通し」、事柄の説明は「命題」をイメージしたものになっている。)



<R7 全国学調：中学校数学9（3）平行四辺形>

(3) 次の図3のように、平行四辺形ABCDの辺BC、DAを延長した直線上に、 $BE = DF$ となる点E、Fをそれぞれとります。



このとき、四角形FCEAは平行四辺形になります。このことは、次のように証明できます。

証明2

平行四辺形の向かい合う辺は平行だから、
 $AD \parallel BC$
 よって、 $FA \parallel CE$ ……①
 平行四辺形の向かい合う辺は等しいから、
 $AD = BC$ ……②
 仮定より、
 $DF = BE$ ……③
 ②、③より、
 $DF - AD = BE - BC$ ……④
 ④より、
 $FA = CE$ ……⑤
 ①、⑤より、
 1組の向かい合う辺が平行でその長さが等しいから、
 四角形FCEAは平行四辺形である。

さらに、次の図4のように、辺ABと線分FCの交点をG、辺DCと線分AEの交点をHとすると、四角形AGCHも平行四辺形になります。

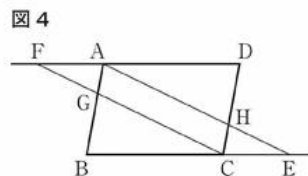


図4において、四角形AGCHが平行四辺形になることは、2組の向かい合う辺がそれぞれ平行であることを示すことで証明できます。四角形AGCHが平行四辺形になることを証明しなさい。ただし、四角形FCEAが平行四辺形であることはすでにわかっていることとします。

(正答の条件)

次の(a)、(b)、(c)とそれぞれの根拠を記述し、証明しているもの。

なお、ここで根拠として求める記述は、正答例に記述されている程度のもとする。

- (a) $AG \parallel HC$
- (b) $GC \parallel AH$
- (c) 四角形AGCHは平行四辺形である。

◇正答率：26.7%（国33.2%）、無解答率：35.8%（国31.5%）

①想定証明：B1 類型1 (a,b,c) ①11.6%、B2 類型2 (a,b,c 表現根拠不十分、根拠無) ①6.2%、**類型6 (a,bのみ、含不十分等) ×3.1%、類型7 (cのみ) ×9.2%、B3 類型5 (a,b,c 証明誤) ×0.7%、類型8 (a,bのみまたはcのみ証明誤) ×1.8%**で、計32.6%

②別証明：B1 類型3 ③3.4%、B2 類型4（表現不十分）④5.4%、B3 類型8（証明誤）×1.8%で、計10.6%

③B3 類型99（上記以外）×22.7%、B4 類型0（無解答）×35.8%

■ 東京学芸大の中3レポート p.1 には、「**9(3)ではB4が35.83%、B3が25.18%、B2が23.93%であり、証明として評価可能な記述を構成することに課題が見られた**」とある。改めて本県の反応率をみると、B1 類型1 ①で想定した証明について、正答の条件は満たしていないが、分析可能な①想定証明のグループのうち、**類型6 (a,bのみ、含不十分等) ×3.1%、類型7 (cのみ) ×9.2%、B3 類型5 (a,b,c 証明誤) ×0.7%、類型8 (a,bのみまたはcのみ証明誤) ×1.8%**まで、計14.8%をメインターゲットとして、「**9(3)では平行関係、根拠、結論を接続した証明構成が、それぞれ支援焦点となる**」を考えてみる。

図形の証明について、三角形の合同条件を使う証明が、中学校数学では典型例ではあるが、本問題のように合同条件を使わない、平行四辺形になるための条件の証明になったからといって、正答率が急激に下がるわけでもない。結局のところ、文字式の説明と同様の課題があり、証明構成としての思考の優先順位というか、指導のポイントというか、授業者の教材理解が不十分な可能性が大きいと考える。

例えば、解説資料によると、説明する際には、右の成り立つ事柄 (a) ~ (c) とそれぞれの根拠を記述する必要がある、それに基づいた正答例が次ページのよう

ことよりも、**四角形ABCDと四角形FCEAが平行四**

行四辺形であると、既にわかっていることを使えば、2組の対辺がそれぞれ平行であることから、結論として四

成り立つ事柄	根拠（例）
(a) $AG \parallel HC$	四角形ABCDは平行四辺形である
(b) $GC \parallel AH$	四角形FCEAは平行四辺形である
(c) 四角形AGCHは平行四辺形である	2組の向かい合う辺がそれぞれ平行である



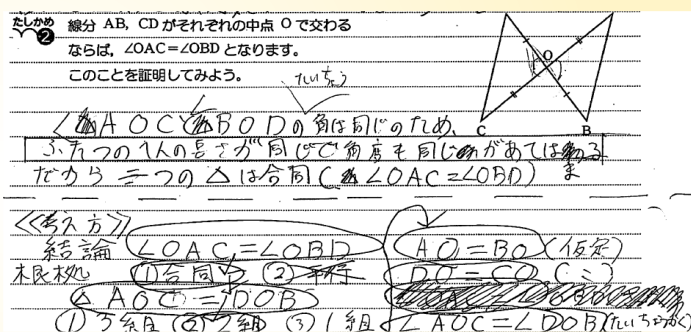
角形 AGCH も平行四辺形いえるという、全体像を理解できるようにすることが、学習指導で何より優先されるようにすべきと考える。中学校第3学年の4月段階では、「根拠が抜けていたり、根拠の表現が十分でなかったりするもの」は、B2 類型2〇（または類型3〇）とみてよいわけで、まして第2学年で初めて学習する際なら、「図形の証明は難しい」のような苦手意識が強くなるように支援する必要があり、そのためには指導する側が表現の厳密さをどこまで許容できるかの見極めが最重要ポイントだろう。

平行四辺形 ABCD の向かい合う辺は平行であるから、
 $AB \parallel DC$
 よって、 $AG \parallel HC$ ①
 平行四辺形 FCEA の向かい合う辺は平行であるから、
 $FC \parallel AE$
 よって、 $GC \parallel AH$ ②
 ①、②より、2組の向かい合う辺がそれぞれ平行であるから、
 四角形 AGCH は平行四辺形である。 (解答類型2)

したがって、学習指導に当たっては、中3レポート p.20 で「9(3)では、平行関係を述べるだけでなく、その根拠と結論を証明として接続できるかが重要である」と示されていることも踏まえ、図形領域の指導では、証明をかくことを急がず、表現不十分を可能な限り許容しつつ、「証明の方針を立てること」のほうを重視し、生徒が試行錯誤しながら思考できるよう、引き続き支援したい。

右は、研究授業の際にある生徒が証明をかく前に書いたメモで、《考え方》をみると、「 $\angle OAC = \angle OBD$ 」を示す根拠として「①合同、②平行」を想定したと思われる。そのうえで、仮定の「 $AO = BO$ 、 $DO = CO$ 」に続いて、「 $\angle OAC = \angle OBD$ (錯角)」に着目したが、「 $AC \parallel BD$ 」が不明で使えないことに気づき、「 $\angle AOC = \angle DOB$ (対頂角)」なら、「 $\triangle AOC \equiv \triangle DOB$ 」が示せることにたどり着いている。要するに、証明の方針を立てる活動は、結論と仮定を双方向で行き来しながら、証明として接続できない構成要素を見極め、棄却し、接続できる筋道を見いだす消去法の考えといえるのではないかと、岩手県教育委員会作成の「いわて五つ星の授業づくり」や、「ヤマ場をおさえる単元設計と評価課題・評価問題中学校数学」(図書文化社、2023年、石井英真全体編集)でも同様の活動を推奨してきた。

この活動も、1問をじっくり考える授業ではなく、証明の方針を立てる活動を繰り返す授業を想定したものであり、従来の授業づくりからの転換を図ろうとする例となっている。



【所感】

東京学芸大学の中3レポートでは、p.1 の最後で「中学校数学における支援焦点は、単に正答率の低い設問を確認することではなく、生徒の反応がどの段階で途切れているかを解答類型に基づいて把握することになる」と結論付けている。

この指摘は、改めて全国学調が H19 から解答類型による誤答分析を通して指導改善を図ろうとしてきたこと、まさに本来の調査の目的とでもいうべきものを思い出させてくれたと思う。感謝申し上げるとともに、長く中学校数学の指導にかかわってきたものとしては、なんともふがいない気持ちである。



<R7 全国学調：小学校算数1（2）野菜>

(2) あいりさんは、自分たちが住んでいる都道府県Aのブロッコリーの出荷量が、増えたかどうかを調べています。調べていると、2013年と2023年について、右のグラフ2とグラフ3を見つけました。



グラフ2とグラフ3を見つけたけれど、どちらか一つのグラフを見れば、都道府県Aのブロッコリーの出荷量が、増えたかどうかわかります。

2023年の都道府県Aのブロッコリーの出荷量が、2013年より増えたかどうかを、下のアとイから選んで、その記号を書きましょう。

また、その記号を選んだわけを、言葉や数を使って書きましょう。そのとき、どちらのグラフのどこに着目したのかわかるようにしましょう。

ア 2023年は2013年より増えた。

イ 2023年は2013年より減った。

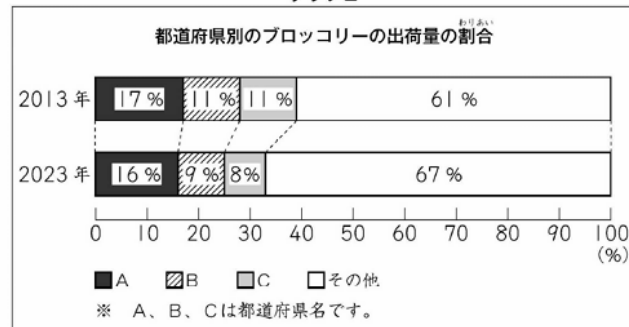
(正答の条件)

記号をアと選び、次の①、②の全てを書いている。

① グラフ3に着目したことを表す言葉

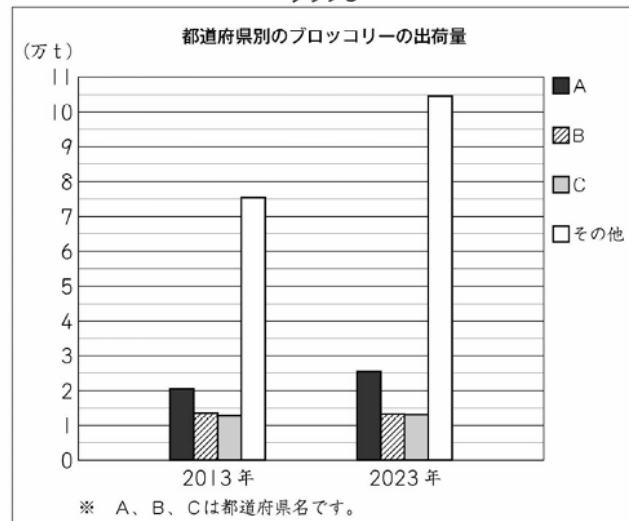
② 2023年の都道府県Aのブロッコリーの出荷量が、2013年より多いことを表す言葉や数

グラフ2



(作物統計調査による。)

グラフ3



(作物統計調査による。)

◇正答率：26.0%（国31.0%）、無解答率：0.5%（国0.9%）

①アを選択「2023年は2013年より増えた」：B1 類型1（①，②）◎26.0%、B2 類型2（①のみ）×21.3%、類型3（②のみ）×5.9%、B3 類型4（上記以外）×16.9%、B4 類型5（無解答）×2.3%で、計72.4%

②イを選択「2023年は2013年より減った」：B3 類型6（割合）×20.4%、類型7（上記以外）×4.8%、B4 類型8（無解答）×1.1%で、計26.3%

③B3 類型99（上記以外）×0.8%、B4 類型0（無解答）×0.5%

■ 東京学芸大の小6レポート p.1 には、「1(2)では、B3 が42.9%であり、出荷量そのものではなく出荷量の割合に着目する反応や、増加の判断は示しているが根拠を十分に説明できていない反応が多かった」とある。改めて本県の反応率をみると、①のうち、B1 類型1（①，②）◎26.0%と B2 類型2（①のみ）×21.3%の計47.3%が、グラフ3に正しく着目できている。また、②の B3 類型6（割合）×20.4%は、グラフ2に着目していると思われる。そこで、この両方をメインターゲットとして、グラフ3（棒グラフ）とグラフ2（帯グラフ）のそれぞれの特徴等を確認することなどについて支援を考えてみる。

小6レポート p.10 の正答数層別に見た B3 の内訳に注目すると、「1(2)では、1～4 点層で類型4 が相対的に多く、5～8 点層以上では類型6 が相対的に多かった。このことから、1～4 点層では、「増えた」という判断は示しているものの、数量に基づく根拠をそろえて理由として説明する段階でつまづいている可能性がある。一方、5～8 点層以上では、出荷量そのものではなく出荷量の割合に着目する類型6 が相対的に多く、資料には着目しているものの、判断の根拠として用いる数量を適切に選ぶ点に課題が残ると考えられる」とある。1～4 点層の B3 類型4（上記以外）×のグループは、何かしらの理由記述はあるが、①、②に着目できていない可能性が大きい。



く、グラフ2とグラフ3のどちらの(あるいは両方?)、どこに着目して「ア」を選択したのかわからない。一方、5～8点層のB3類型6(割合)×のグループは、問題文の「2023年の都道府県Aのブロッコリーの出荷量が、2013年より増えたかどうかを、…」で、「出荷量」ならばグラフ3を、「出荷量の割合」ならばグラフ2に着目すべきところなので、題意を捉えられなかったか、混同したかという可能性も否定できない。

したがって、学習指導に当たっては、小6レポート p.10 で「1(2)では、B3 が42.93%を占め、その多くは類型6と類型4に集中していた。類型6は、出荷量ではなく出荷量の割合に着目して判断している反応であり、類型4は、増えたという判断は示しているものの、正答条件に必要な根拠をそろえた理由記述には至らない反応である。したがって、1(2)では、グラフの選択、数量の読み取り、理由記述の接続が支援焦点となる」とあるように、例えば、「都道府県A、B、C、その他は、2023年のブロッコリーの出荷は、2013年からどのように変化したか?」のようにして、「都道府県Aは出荷量増・割合減」「都道府県Bは出荷量微減・割合減」「都道府県Cは出荷量増減ほぼなし・割合減」「その他は出荷量増・割合増」のように、それぞれ調べる活動を取り入れ、2つのグラフからさまざま読み取り、その理由を説明する活動を位置付けることで、増加の判断とともに根拠に着目できるよう支援すればよい。また、「2013年と2023年の出荷量を、グラフ1に加えてみよう」のようにすることも考えられる。

<R7 全国学調：小学校算数2(4) 多角形>

(4) わかなさんたちは、図3のような五角形アイウエオの面積の求め方を考えています。

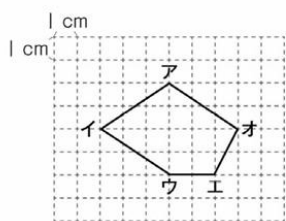


図3

わかなさんたちは、三角形や四角形の面積の求め方が使えるように、図3の五角形アイウエオを、2つの図形に分けようとしています。



わかな

わたしは、直線イオをひいて2つの図形に分けようと思います。



ゆうた

私は、直線ウオをひいて2つの図形に分けようと思います。

わかなさんとゆうたさんのどちらの分け方でも、五角形アイウエオの面積を求めることができます。

五角形アイウエオを2つの図形に分けて面積を求めるとき、あなたならどちらの直線をひいて求めますか。2つの図形に分ける1本の直線を、下の1と2から選んで、その番号を書きましょう。

また、2つの図形の面積がそれぞれ何cm²になるのか、それらの求め方を、図3の中から必要な長さを調べて、式や言葉を使って書きましょう。ただし、計算の答えを書く必要はありません。

1 直線イオ

2 直線ウオ

※ 必要ならば、下の公式を使って考えてもかまいません。

- ・ 長方形の面積＝たて×横
＝横×たて
- ・ 正方形の面積＝1辺×1辺
- ・ 平行四辺形の面積＝底辺×高さ
- ・ 三角形の面積＝底辺×高さ÷2
- ・ 台形の面積＝(上底+下底)×高さ÷2
- ・ ひし形の面積＝対角線×対角線÷2

(正答の条件)

番号を1と選び、次のA①、A②の全てを書いている、又は、番号を2と選び、次のB①、B②の全てを書いている。

A 直線イオをひき、五角形アイウエオを三角形アイオと台形イウエオに分割して、それぞれの図形の面積の求め方を書いている。

A① 三角形アイオの面積を求める式や言葉

A② 台形イウエオの面積を求める式や言葉

B 直線ウオをひき、五角形アイウエオをひし形アイウオと三角形ウエオに分割して、それぞれの図形の面積の求め方を書いている。

B① ひし形アイウオの面積を求める式や言葉

B② 三角形ウエオの面積を求める式や言葉

正答率：29.6%(国37.0%)、無解答率：2.0%(国2.7%)

① 1を選択「直線イオ」：B1類型1(A①、A②)◎23.4%、B2類型2(A①のみ)×6.3%、類型3(A②のみ)×1.8%、B3類型4(数値誤)×4.6%、**類型5(上記以外、無解答)×28.9%**で、計65.0%

② 2を選択「直線ウオ」：B1類型6(B①、B②)◎6.2%、B2類型7(B①のみ)×2.5%、類型8(B②のみ)×1.9%、B3類型9(数値誤)×0.8%、**類型10(上記以**



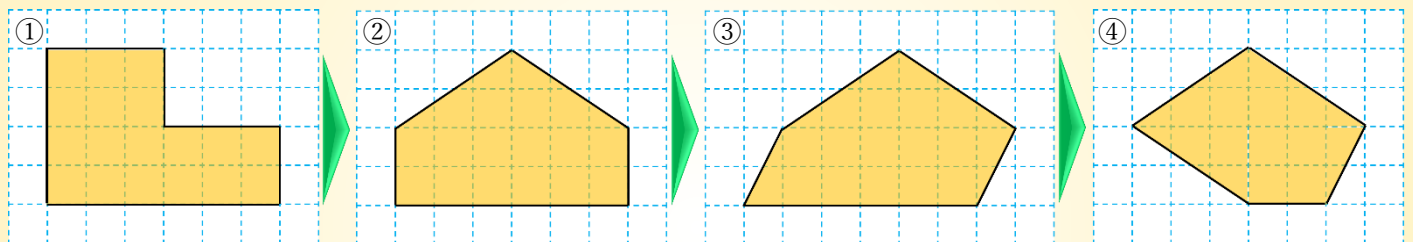
外、無解答) × 19.9% で、計 31.3%

③B3 類型 99 (上記以外) × 1.7%、B4 類型 0 (無解答) × 2.0%

■ 東京学芸大の小6レポート p.1 には、「2(4)では、B3 が 55.9%であり、五角形を分割する直線は選んでいるものの、分割後の図形について面積の求め方を十分に記述できていない反応が中心であった。したがって、図形を分けることだけでなく、分割後のそれぞれの図形について、必要な長さを確認し、面積の求め方を式や言葉で説明することが支援焦点となる」とある。そこで、①のグループの B2 類型 2 (A①のみ) × 6.3%、類型 3 (A②のみ) × 1.8%、B3 類型 4 (数値誤) × 4.6%や、②のグループの B2 類型 7 (B①のみ) × 2.5%、類型 8 (B②のみ) × 1.9%、B3 類型 9 (数値誤) × 0.8%のように、分割してできた図形の面積の求め方の説明に不足や誤りがあった児童には、基本図形の面積を求める技能面の支援をすればよい。ただし、本問題では面積公式が明示されており、「必要な長さを確認し」でつまづいている児童が多いとすれば、底辺や高さなどの意味をよくわかっていない可能性がある。また、R7 全国学調小算2 (2) 台形の問題で、本県では 52.3%の児童が、上底が下底より長い台形を、台形として選択できなかったことを踏まえると、必要な長さを自分で読み取り、図形の面積を求める活動を通して、図形の見方を深く理解できるように支援することが不可欠だろう。

ちなみに、R7 全国学調の報告書では、類型 5 (上記以外、無解答) × 28.9%の具体的な例として、「三角形アイオの面積は、底辺×高さ÷2で求めることができます。台形イウエオの面積は、(上底+下底)×高さ÷2で求めることができます。」と示している。類型 10 (上記以外、無解答) × 19.9%についても同様で、このような誤答が多数だとすれば、問題の「図3の中から必要な長さを調べて」を単に読み落としただけなのか、あるいは必要な長さを調べられなかったのか、児童の解答状況が気になるところである。

したがって、学習指導に当たっては、条件を変えて発展的に考察する文脈で、1問をじっくり考える授業ではなく、次々条件を変えて問題解決を繰り返す授業を想定し、例えば、2つの長方形を組み合わせた図形の面積を求める問題(小学校第4学年のL字型の面積)から導入し、組み合わせる図形を、平行四辺形や三角形、台形等に変えて面積の求め方を考える活動を取り入れることが考えられる。



①は第4学年の問題だが、授業で児童が「横に切って、 2×3 と 2×6 の長方形の面積をたす」や「 $2 \times 3 + 2 \times 6$ 」のように説明したとき、「横に切ってだどこで横に切ったかわからないから」、「式だけじゃわからないから」などと、説明不足の誤答のように扱うことがないように留意したい。表現不十分なところはあるとしても、説明としては正答(準正答)であるとして、説明に対する苦手意識の軽減を図ることが重要といえる。②、③で三角形や平行四辺形を取り上げ、④(本問題)で台形やひし形を取り上げることができる。一連の学習活動を通して、分割してできた図形の面積の求め方の説明に不足や誤り等があった児童を支援するとともに、類型 5 (上記以外、無解答) × 28.9%や類型 10 (上記以外、無解答) × 19.9%の児童の学習状況を見取り、繰り返しの中で、図形の見方や面積の求め方等について、児童が学びを調整できるようにすることが考えられる。

なお、複合図形の面積の授業では、「多様な考え」で面積を求めることが多く、それぞれの「説明」に時間をかければかけるほど、1問だけで授業の時間が過ぎてしまう。本問題の分析をみる限り、その割に、「説明」に必要



な要素の定着があいまいになっているのではないかと勝手にいられない。

<R7 全国学調：小学校算数4（2）ハンドソープ>

(2) 学校の手洗い場に、別の容器に入っている使いかけのハンドソープがあります。

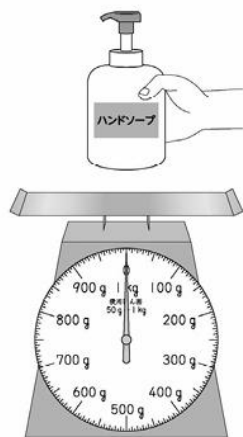
次に、あさひさんたちは、そのハンドソープを空になるまで使うとしたら、あと何プッシュすることができるのかを考えています。



新品だったらハンドソープの液体が何 mL 入っているのかは、はっきりわかるけれど、使いかけのハンドソープの液体が何 mL 入っているのかは、すぐにはわかりません。



ハンドソープの液体の重さをはかって調べられないでしょうか。



このハンドソープの液体と容器を合わせた重さは 270 g でした。

使いかけのハンドソープが空になるまでにあと何プッシュすることができるのかを知るためには、270 g の他に何がわかればよいですか。

下の ア から エ までの中から 2 つ選んで、その記号を書きましょう。

また、その 2 つと 270 g を使って、あと何プッシュすることができるのか、その求め方を式や言葉を使って書きましょう。

ア	新品のハンドソープの重さ	360 g
イ	ハンドソープの容器の重さ	60 g
ウ	1 プッシュ分のハンドソープの液体の重さ	3 g
エ	かんなさんが 1 日に手を洗う回数の平均	7 回

(正答の条件)

記号を イ、ウ と選び、次の①、②の全てを書いている。

- ① 使いかけのハンドソープの液体の重さを求める式や言葉
- ② 使いかけのハンドソープの液体の重さと 1 プッシュ分のハンドソープの重さを用いて、あと何プッシュすることができるのかを求める式や言葉

正答率：43.3%（国 48.7%）、無解答率：2.2%（国 3.4%）

①ウを選択「1 プッシュ分のハンドソープの液体の重さ」を選択：B1 類型 1（イウ①，②）◎43.3%、B2 類型 2（イウ①のみ）×3.9%、類型 3（イウ②のみ）×0.9%、B3 類型 4（イウ $270 \div 3$ ）×2.0%、**類型 5（イウ 上記以外）×11.0%**、B1 類型 6（ウなど①，②）×0.4%、B3 類型 7（ウなど $270 \div 3$ など）×5.3%、**類型 8（ウなど 上記以外）×13.0%**で、計 79.8%

②ウを含まず選択：B1 類型 9（イ①，②）×1.1%、類型 12（上記以外①，②）×0.0%、B2 類型 10（イ①のみ）×2.4%、**B3 類型 11（イ 上記以外）×10.8%**で、計 5.3%

③B3 類型 99（上記以外）×3.7%、B4 類型 0（無解答）×2.2%

■ 東京学芸大の小6レポート p.1 には、「4(2)では、B3 が 45.9%であり、必要情報の選択、容器を含む重さから液体の重さを求める処理、1 プッシュ分の重さと残量に関係づける処理など、複数の箇所で正答に届かない反応が見られた。したがって、必要な情報を選び、数量関係をつなぎ、求め方として一連の手順にまとめることが支援焦点となる」とある。本問題の小問(1)「新品のハンドソープが空になるまでに何プッシュすることができるのかを調べるために、必要な事柄を選ぶ」の正答率は 81.1%で、①の「ウ」を選択したグループが同程度だったことから、「使ったハンドソープの液体の量」=（1 プッシュ分のハンドソープの液体量）×（何プッシュ）」という比例関係について捉えていると思われる。小問(1)で「ハンドソープの液体が 240mL 入っています」とあったものが、本問題で「このハンドソープの液体と容器を合わせた重さは 270g でした」になったことを踏まえ、不要な「ハンドソープの容器の重さ」に着目できるかどうか支援の焦点となる。

なお、小6レポート p.10 の正答数層別に見た B3 の内訳に注目すると、「4(2)では、低位層で類型 5, 8, 11, 99 など複数の類型に分散しており、高位層では B3 該当者数自体が小さかった。必要情報の選択、液体の重さの算出、1 プッシュ分の重さとの関係づけ、回数を求める処理のいずれか 1 箇所だけでなく、複数の処理を一連の方法として接続する過程で、記述上の途切れが生じている可能性がある」とある。高位層で B3 該当者自体が小さかったのは、不要な「ハンドソープの容器の重さ」に着目し、比例関係にある「残りのハンドソープの重さ」を取り出して考えた生徒が多いということで、逆に低位層はここに着目できず、必要な情報の選択でつまづいたものと考えられる。

したがって、学習指導に当たっては、条件を変えて発展的に考察する文脈で、1 問をじっくり考える授業ではなく、条件を変えて問題解決を繰り返す授業を想定し、例えば、小問(1)から条件を一部変えて発展的に考える問題として、小問(1)、(2)を一連の問題解決として扱うことで、使いかけのハンドソープで比例関係にある「残りのハンドソープの重さ」の情報を取り出せるようにすることが考えられる。その際、小問(1)をなるべくあっさり扱い、小問(2)になってから、2つの問題場面を振り返って比較することで、深い学びの実現を図ることも考えられる。

本問題は、いわゆる「方法の説明」に近いもので、求答が目的ではない。問題文にない「210」の数値（使いかけのハンドソープの液体の重さ）を、「 $270-60$ 」で求める必要があること、それを「3（1 プッシュ分のハンドソープの重さ）」でわればよいことを説明することが主目的で、計算結果「70」は正答条件にはない（正答例にはあるが）ことに留意したい。つまり、最低限「 $(270-60) \div 3$ 」あるいは「 $270-60=210$ 、 $210 \div 3$ 」がいえればよい。R7 全国学調の報告書では、類型 5（イウ上記以外）×11.0%の具体的な例として「 $270-60 \div 3$ 」と示しているので、求答が目的ではないこと、一つの式にまとめる必要はないことなど、学習状況に応じて支援することも考えられる。また、小問(1)から小問(2)にうつる過程で、関数的な見方・考え方を働かせて、ハンドソープの液体の量 (mL) を、重さ (g) に置き換えているが、ここでつまづく児童が出ることも想定される。主目的は別なところなので、小問(1)の段階から「重さ (g)」で問題を提示することも考えられる。

【所感】

東京学芸大学の中3レポートでは、p.12 で「方法・理由記述設問では、3 設問のいずれにおいても B4 に分類される反応は相対的に少ない一方で、B3 に分類される反応が一定の割合を占めていた。すなわち、これらの設問における非正答反応は、単に無解答として現れているのではなく、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい反応として多く現れていた」と結論付けている。

本県の児童について、「説明しようとはしているが、説明に必要な条件やその筋道について課題がある」と捉えてよいならば、本県の児童質問調査の結果分析とも合致する。また、多様な考えや求答（求値）が必要以上に重視されていたり、「自分の考えを、自分の言葉で表現する」の陰で、算数・数学の「説明」として必要な条件やその筋道があいまいになっていたりする可能性もある。

今年度、算数指導の改善方策例の一つに、「1 問をじっくり考える授業から、複数問で「だんだん見通しがもてる・だんだんわかる授業」へ転換し、テンポよく展開する」と掲げた。改めて、ここが大きなメッセージになるかもしれないと感じている。